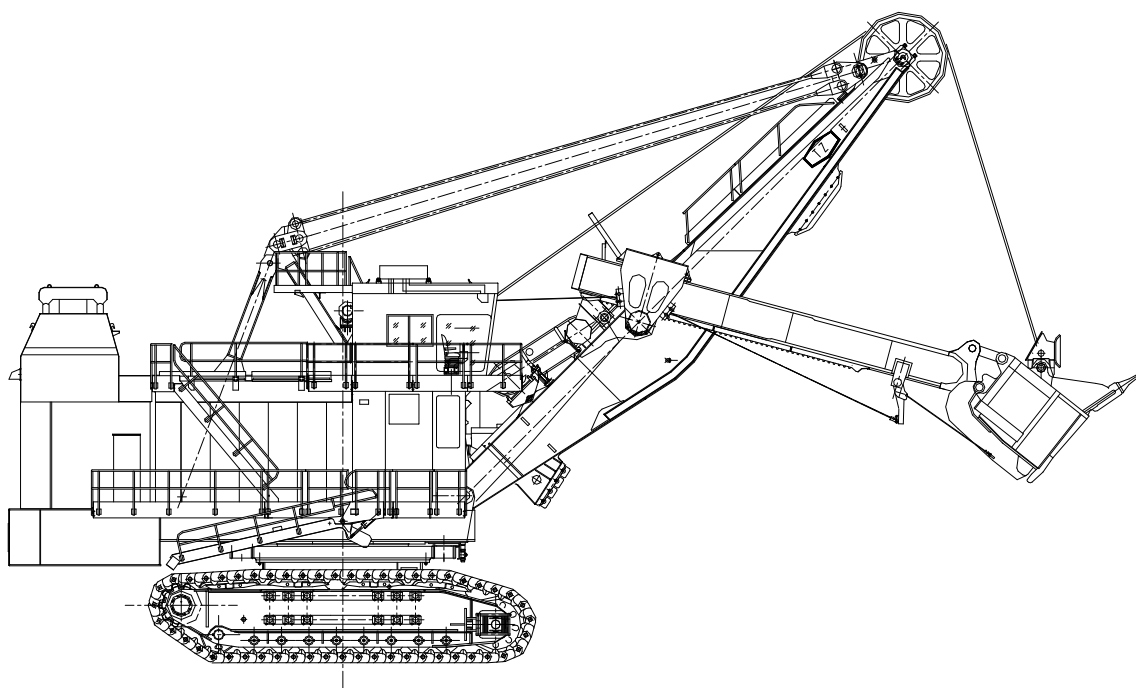


Экскаватор WK-20

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию пневматической системы K1615.00.000.01 РЭ Пн



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2016 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
Глава I	Краткое описание пневматической системы карьерного экскаватора типа WK-20	3
1.1	Общие сведения	3
1.2	Принцип работы пневматической системы	3
Глава II	Руководство по эксплуатации компрессорной установки карьерного экскаватора типа WK-20	5
2.1.	Эксплуатация воздушного компрессора	5
2.2.	Технические параметры воздушного компрессора UP5-22-14	6
2.3.	Каталог деталей и запасных частей воздушного компрессора	7
Глава III	Руководство по обслуживанию воздушного компрессора карьерного экскаватора типа WK-20	7
Глава IV	Описание и обслуживание осушителя сжатого воздуха	8
Глава V	Эксплуатация и обслуживание элементов пневматической системы	9
5.1.	Электромагнитный распределитель	10
5.2.	Распределитель с воздушным управлением	12
5.3.	Ручной распределитель	12
5.4.	Распределитель с механическим управлением	13
5.5.	Дроссельный клапан	13
5.6.	Редукционный клапан пневматической линии	14
5.7.	Маслораспылитель	15
5.8.	Датчик давления РА1000	15
5.9.	Размораживатель	16
Глава VI	Рекомендуемый режим обслуживания пневматической системы (для справки пользователей)	18

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 РЭ Пн					Лист
										2

ГЛАВА I. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАРЬЕРНОГО ЭКСКАВАТОРА ТИПА WK-20

1.1. Общие сведения

Пневматическая система карьерного экскаватора типа WK-20 состоит из компрессорной установки, контрольных клапанов, трубопроводов и других элементов. Воздух подается по двум линиям: верхней и нижней. На платформе через верхнюю пневматическую линию подается в пневматический насос в камере смазки, пневматический насос для заправки смазкой (маслом), подъемные и поворотные тормоза, сигнал, напорный тормоз. В нижней пневматической линии через вращающийся штуцер подается на ходовые тормоза.

Для WK-20 выбран винтовой воздушный компрессор для обеспечения воздухом всего экскаватора. Главной составляющей в пневматической системе экскаватора WK-20 является агрегат UP5-22-14 от компании Ингерсол Рэнд (Ingersoll Rand).

В качестве главных комплектующих (пневматических элементов) пневматической системы карьерного экскаватора WK-20 использована продукция немецкой компании Бош Рексрот (Bosch Rexroth). Эксплуатационное напряжение: переменный ток, 220В, 50 Гц.

В качестве трубопроводов воздушной системы WK-20 обычно использованы пневматические резиновые шланги. Резьба штуцеров по американскому стандарту JIC37.

1.2. Принцип работы пневматической системы

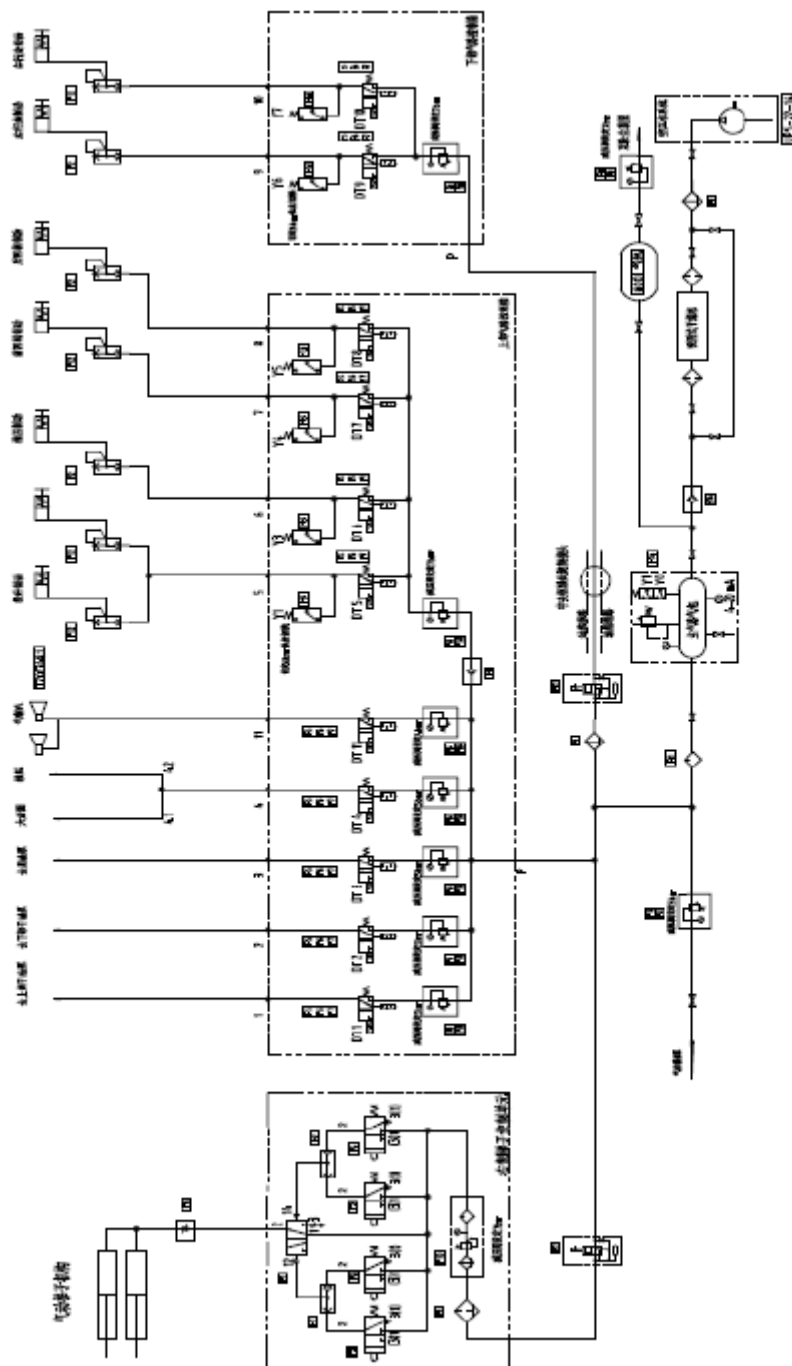
Принципиальная схема пневматической системы WK-20 (K1623.92.00) дана на рисунке 1-1.

Инв. № подл	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №				Подп. и дата				
					Принципиальная схема пневматической системы WK-20 (K1623.92.00) дана на рисунке 1-1.									

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

К1615.00.000.01 РЭ Пн



ГЛАВА II. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПРЕССОРНОЙ УСТАНОВКИ КАРЬЕРНОГО ЭКСКАВАТОРА ТИПА WK-20

2.1. Эксплуатация воздушного компрессора

Компрессор работает с приводом от электродвигателя, относится к одноступенчатому винтовому типу. Все аксессуары компрессорной установки установлены на нижней раме, цепи и трубопроводы соединены, поэтому агрегат UP5-22-14 является комплектной компрессорной установкой.

Заложенные по проекту условия эксплуатации компрессора - температура окружающей среды 0°C-40°C, при высоте установки над уровнем моря не выше 1000 метров над уровнем моря. В случае превышения указанных величин нужно значительно уменьшать нагрузку.

Винтовой воздушный компрессор производит сжатие воздуха путем зацепления внутреннего и внешнего винтов.

Смесь воздуха/хладагента поступает из блока компрессора в систему сепарации. При помощи этой системы большинство хладагента из воздуха удаляется, при этом остается его незначительное содержание. Хладагент возвращается в систему охлаждения, через задний охладитель воздух выпускается из воздушного компрессора.

В результате охлаждения выброшенного воздуха большинство водяного пара, содержащегося в воздухе в естественном состоянии, конденсируется, и может выпускаться через трубопровод.

Система охлаждения включает ванную для хладагента, охладитель, терморегулирующий клапан и фильтр. В ходе работы машины хладагент подвергается давлению, автоматически входит в подшипник воздушного компрессора.

Система контроля нагрузки для воздушного компрессора применяет автоматический контроль ON-OFF. В ходе работы воздушного компрессора она позволяет поддерживать предварительно установленное давление выпуска. При этом воздушный компрессор оснащен системой автоматического запуска, которая используется в местах, где высокие требования к давлению воздуха и допускается остановка воздушного компрессора в целях энергосбережения. Для пневматической системы WK-20 с большим объемом воздуха используется эта система.

В случае, когда воздушный компрессор оснащается осушителем, он должен включаться и выключаться вместе с воздушным компрессором.

В случае возникновения превышения температуры или нагрузки воздушный компрессор будет автоматически выключен в целях обеспечения безопасной эксплуатации.

! Осторожно!

Охлаждающий воздух входит из воздушного компрессора, через предварительный фильтр и охладитель, затем выбрасывается из выпускного отверстия. Обращать внимание на то, что нельзя заграждать воздушный поток, также нельзя установить любые препятствия, превышающие максимальный предел обратного давления. Запрещено направление воздушного потока на лицо или глаза.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Система контроля нагрузки для воздушного компрессора применяет автоматический контроль ON-OFF. В ходе работы воздушного компрессора она позволяет поддерживать предварительно установленное давление выпуска. При этом воздушный компрессор оснащен системой автоматического запуска, которая используется в местах, где высокие требования к давлению воздуха и допускается остановка воздушного компрессора в целях энергосбережения. Для пневматической системы WK-20 с большим объемом воздуха используется эта система. В случае, когда воздушный компрессор оснащается осушителем, он должен включаться и выключаться вместе с воздушным компрессором. В случае возникновения превышения температуры или нагрузки воздушный компрессор будет автоматически выключен в целях обеспечения безопасной эксплуатации. ! Осторожно! Охлаждающий воздух входит из воздушного компрессора, через предварительный фильтр и охладитель, затем выбрасывается из выпускного отверстия. Обращать внимание на то, что нельзя заграждать воздушный поток, также нельзя установить любые препятствия, превышающие максимальный предел обратного давления. Запрещено направление воздушного потока на лицо или глаза.				
		Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Инв. № инв.	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 РЭ Пн	Лист
						5

! Осторожно !

В случае загрязнения консистентной смазкой, маслом или другими веществами с силиконом нельзя использовать оборудование, потому что оно не спроектировано и не предназначено для такого применения

! Предупреждение !

В случае, когда машина прекращает работу из-за низкого давления (с сигналом лампы об автоматическом перезапуске), допускаются перезапуск и повторная загрузка.

2.2. Технические параметры воздушного компрессора UP5-22-14

Основные параметры компрессора UP5-22-14:

- выходное давление из -14 Бар, производительность -2,32 м³/ мин;
- температура выпуска из главного устройства в разъединительном пункте - 109°C;
- минимальная температура окружающей среды 0°C, максимальная температура окружающей среды 40°C
- электродвигатель – мощность 22 кВт, класс изоляции F.

! Осторожно !

На машине с возможностью подключения различным напряжением (230 / 460 В) имеется наклейка и рекомендованное заводом правильное соединение. На двери пульта управления имеется наклейка, показывается схему соединения при изменении напряжений переменного тока. Повторное соединение производится только квалифицированным электриком

Электрические параметры:

- стандартное напряжение - 380В;
- ток полной нагрузки (максимальный ток) - 43А
- пусковой ток (DOL) (при соединении звезда – треугольник) – 90,2А;
- время запуска 3-5 секунд;
- максимальное количество запусков в час – 6
- контрольное напряжение 110 В переменного тока (110 VAC - Voltage in Alternating Current);
- рекомендуемый ток плавкого предохранителя - 63А.

В случае выбора предохранителя (прерывателя цепи) он должен быть только для защиты цепи. Ток плавления предохранителя должен быть выше пускового тока, но ниже тока короткого замыкания (ниже максимального тока повреждения цепи).

Предохранитель или прерыватель типа плавкого предохранителя должен обеспечивать отключение при наличии тока короткого замыкания.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	100 В) имеется наклейка и рекомендованное заводом правильное соединение. На двери пульта управления имеется наклейка, показывается схему соединения при изменении напряжений переменного тока. Повторное соединение производится только квалифицированным электриком	
Электрические параметры: - стандартное напряжение - 380В; - ток полной нагрузки (максимальный ток) - 43А - пусковой ток (DOL) (при соединении звезда – треугольник) – 90,2А; - время запуска 3-5 секунд; - максимальное количество запусков в час – 6 - контрольное напряжение 110 В переменного тока (110 VAC - Voltage in Alternating Current); - рекомендуемый ток плавкого предохранителя - 63А. В случае выбора предохранителя (прерывателя цепи) он должен быть только для защиты цепи. Ток плавления предохранителя должен быть выше пускового тока, но ниже тока короткого замыкания (ниже максимального тока повреждения цепи). Предохранитель или прерыватель типа плавкого предохранителя должен обеспечивать отключение при наличии тока короткого замыкания.						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 РЭ Пн	Лист
						6

Требования к питающему кабелю:

- рекомендуемый размер электрического провода – медные жилы, 10 мм².
- тип кабеля - полихлорвинил / полихлорвиниловый электрокабель.

Требования к размещению кабеля:

- 1) Кабель закрепляется на стенке корпуса с достаточным пространством вокруг него;
- 2) Кабель прокладывается по длине не выше 20 м;
- 3) При запуске изменение напряжения ограничивается в пределах -10%, при нормальной работе оно ограничивается в пределах -4%;
- 4) Кабель находится под защитой вышеуказанного предохранителя (прерывателя цепи).

В случае отличия от вышенаписанных требований или наличия особых указаний необходимо привлечение квалифицированного инженера для разработки плана монтажа.

2.3. Каталог деталей и запасных частей воздушного компрессора

Смотрите приложение 1 «Каталог деталей и запасных частей воздушного компрессора»

III. РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ВОЗДУШНОГО КОМПРЕССОРА КАРЬЕРНОГО ЭКСКАВАТОРА ТИПА WK-20

В качестве воздушного компрессора использован тип UP5-22-14 от компании Ingersoll, он размещен сбоку от двух подъемных электродвигателей на платформе экскаватора.

Подробнее об обслуживании смотрите Приложение 2 «Руководство по эксплуатации и обслуживанию воздушного компрессора»

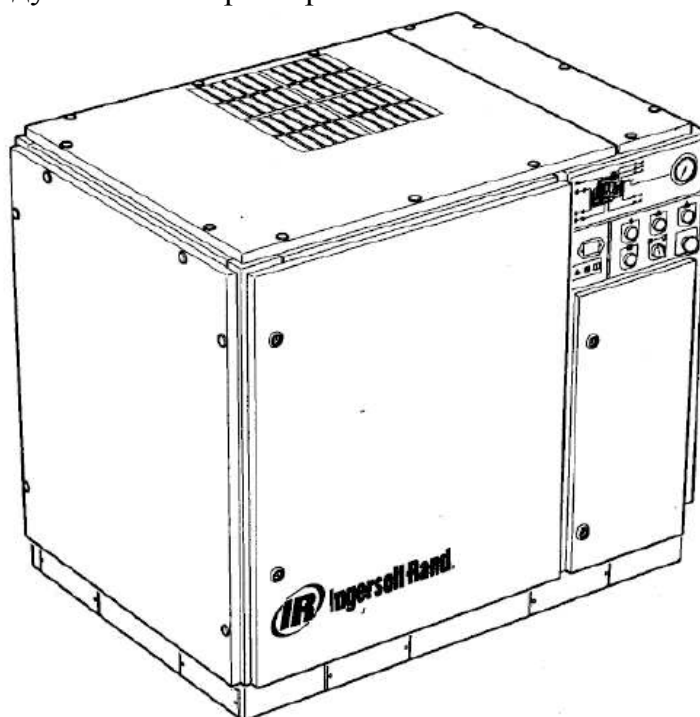


Рисунок 2-1. Общий вид компрессорной установки UP5-22-14

Инв. № подл.	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 РЭ Пн
					Лист
					7

! Внимание!

В случае проведения любых работ, связанных со сжатым воздухом, или обслуживания, необходимо носить защитные очки и средства для органов слуха.

Работники обслуживающие воздушный компрессор должны подробно читать руководство по эксплуатации и обслуживанию, предоставленное производителем

IV. ОПИСАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОСУШИТЕЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Наша компания использует адсорбционный осушитель от американской компании Atlas Copco в целях осушения сжатого воздуха в пневматической системе экскаватора. Точка росы для сжатого воздуха, выходящего из осушителя, достигает -40°C для применения в рабочих условиях с крайне низкой температурой. Однако в этом случае будет расходоваться определенное количество сжатого воздуха. Для случаев, когда температура окружающей среды выше 0°C , в системе одновременно имеется (размещен) ручной разъединитель, при использовании которого осушитель изолируется во избежание расходования сжатого воздуха. На входе и выходе осушителя размещены фильтры, что позволяет отфильтровать примеси и жидкости в пневматической системе.

Подробнее об обслуживании смотрите в приложении 3 «Руководство по эксплуатации и обслуживанию осушителя»

Подробнее о руководстве по деталям смотрите в приложении 4 «Руководство по деталям осушителя»

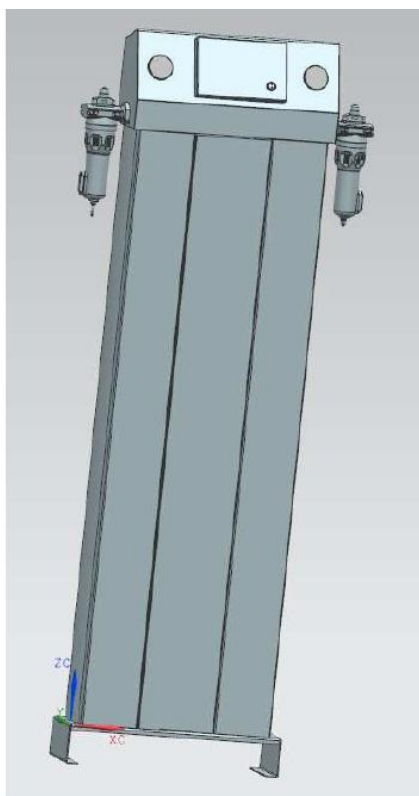


Рисунок 4-1. Общий вид осушителя фирмы Atlas Copco для экскаватора WK-20

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Инв. № подл	Лист				
	8				
	К1615.00.000.01 РЭ Пн				
	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

V. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Большинство главных клапанов пневматической системы собрано в блоке управления пневматической линией в камере смазки, блоке управления лестницей и нижнем блоке управления пневматической линией. Расположение элементов дано на рис. 5-1, 5-2 и 5-3.

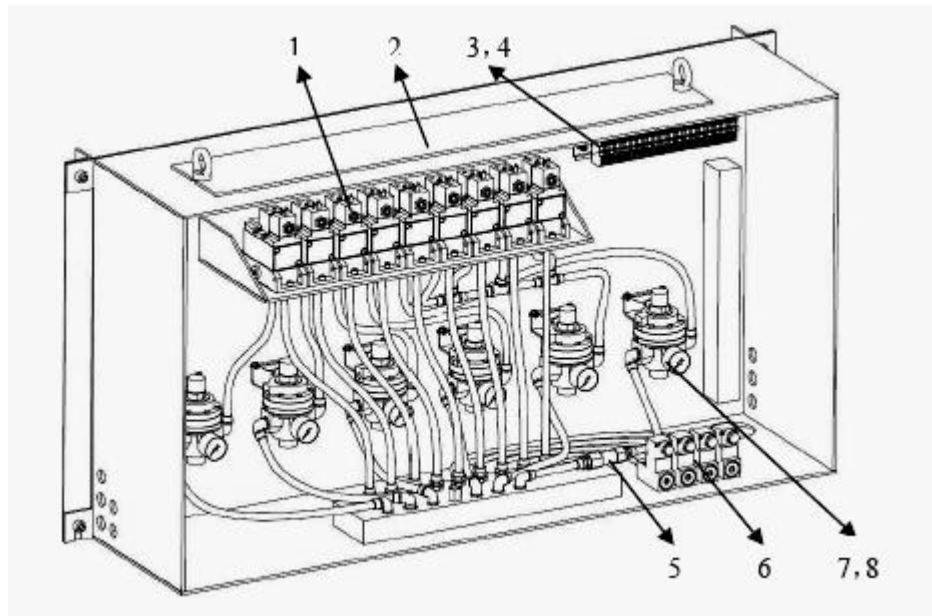


Рисунок 5-1. Блок управления пневматической линией в камере смазки

На рис. 5-1 даны следующие обозначения: 1 - электромагнитный распределитель; 2 - корпус блока; 3, 4 – клемма (зажимы) соединения проводов и защитного заземления; 5 - обратный клапан; 6 - переключатель давления; 7 - редукционный клапан; 8 - манометр редукционного клапана

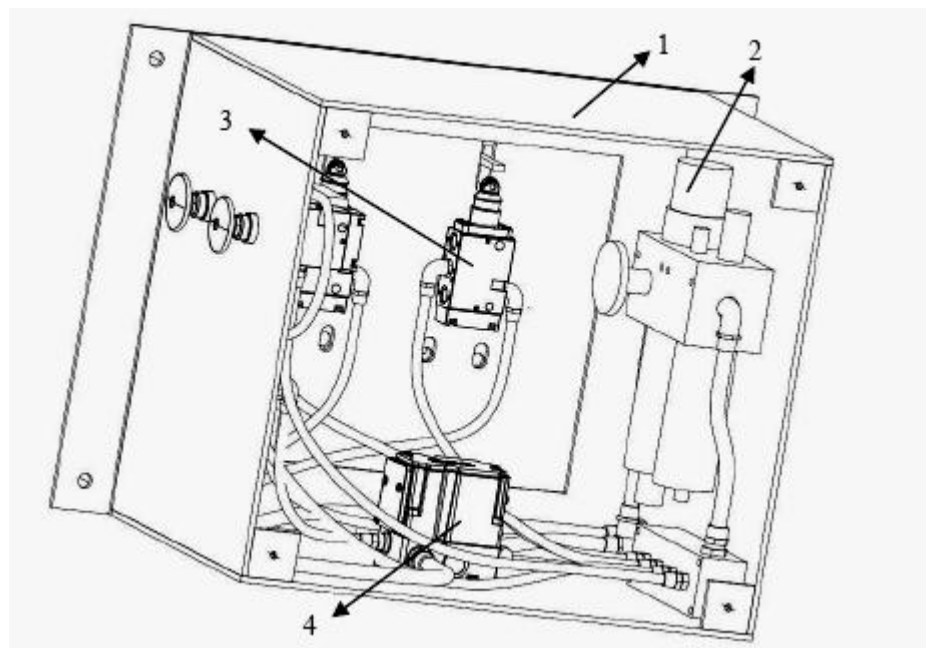


Рисунок 5-2. Блок управления лестницей

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

На рис. 5-2 даны следующие обозначения: 1 - корпус блока; 2 - пневматический блок подготовки воздуха; 3 - распределитель с механическим управлением; 4 - двухпозиционный трехходовой распределитель с двойным воздушным управлением

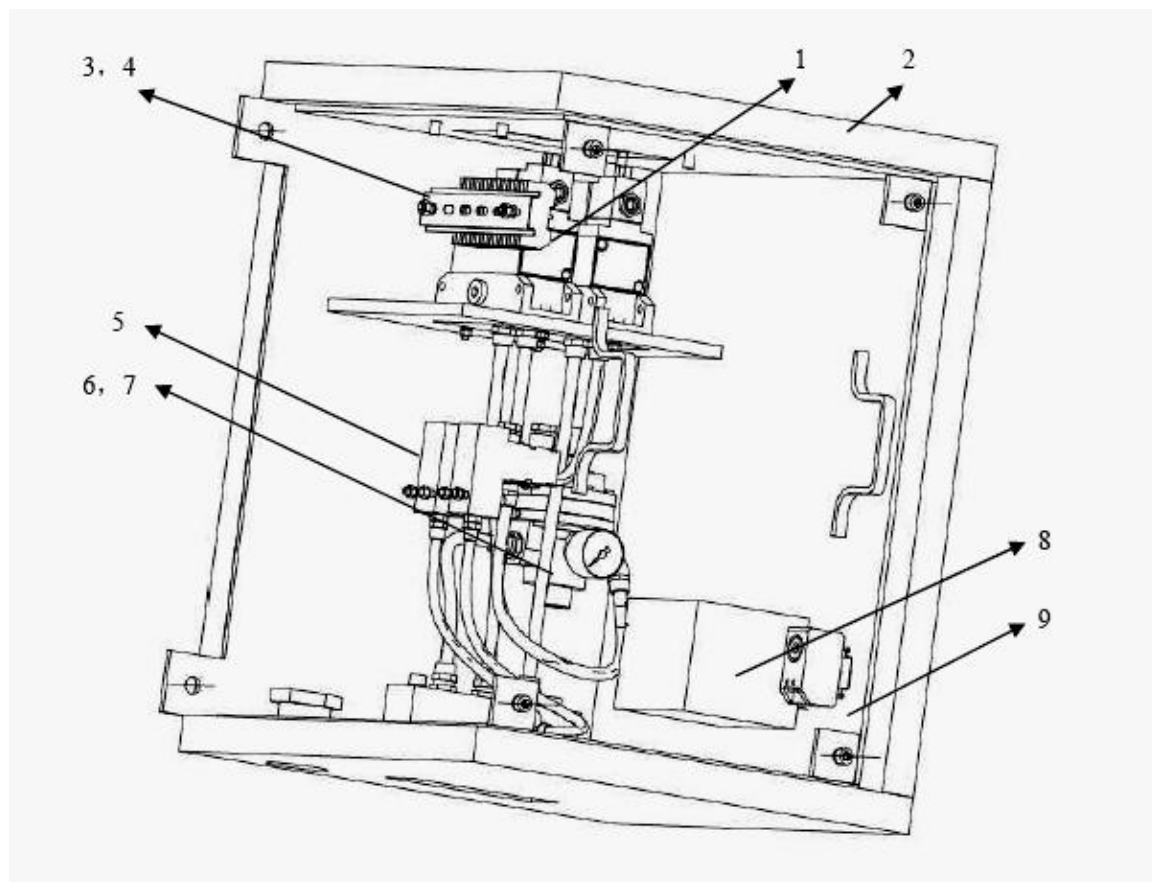


Рисунок 5-3. Блок управления пневматической линией

На рис. 5-3 даны следующие обозначения: 1 - электромагнитный распределитель; 2-корпус блока; 3, 4 - клемма (зажимы) соединения проводов и защитного заземления; 5 - переключатель давления; 6 - редукционный клапан; 7 - манометр редукционного клапана; 8 - нагреватель; 9 - регулятор температуры

5.1. Электромагнитный распределитель

Электромагнитный распределитель в пневматической системе предназначен для контроля соединения и разъединения источника воздуха

Модель устройства электромагнитного распределителя: 5653011310.

Модель монтажной панели электромагнитного распределителя: 564441000.

Штепсель электромагнита: 8941016112.

Производитель: немецкая компания Rexroth.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Инв. № дубл.
Инв. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

К1615.00.000.01 РЭ Пн



Рисунок 5-4. Электромагнитный распределитель Rexroth

Технические параметры электромагнитного распределителя Rexroth:

- рабочее давление: 3,5-10 Бар (0,35-1,0 МПа)
- минимальное контрольное давление - 3,5 Бар (0,35 МПа)
- рабочий объем 4240 л/мин (при нормальных режимах работы);
- эксплуатационное напряжение (переменное)– АС 220В, 50 Гц.

В случае нормальной работы горит зеленая индикаторная лампа на вставном блоке электромагнитного распределителя. В случае отсутствия (обрыва) электропитания лампа гаснет. На электромагнитном распределителе установлены кнопки и рукоятки управления, что позволяет производить эксплуатацию путем вращения по отметкам, указанным на корпусе распределителя.

Для обеспечения безопасности в штатном режиме запрещено ручное переключение!

При необходимости, в случае нештатной ситуации (аварийной эксплуатации) необходимо уделять внимание безопасности. После окончания эксплуатации необходимо сразу поставить органы управления в прежнее исходное положение!

При необходимости ручного управления можно вращать соответствующие кнопки по отметкам, указанным на электромагнитном распределителе.

При работе экскаватора следует обращать внимание на фактическое состояние тормозов, по включенной индикаторной лампе в кабине машиниста.

Код заказа запчастей: электромагнитная катушка AC230V: 049-832-240-9

Код заказа ремкомплекта (уплотнение): 049-042-641-8

Код заказа ремкомплекта (контрольный клапан): 555-121-000-0

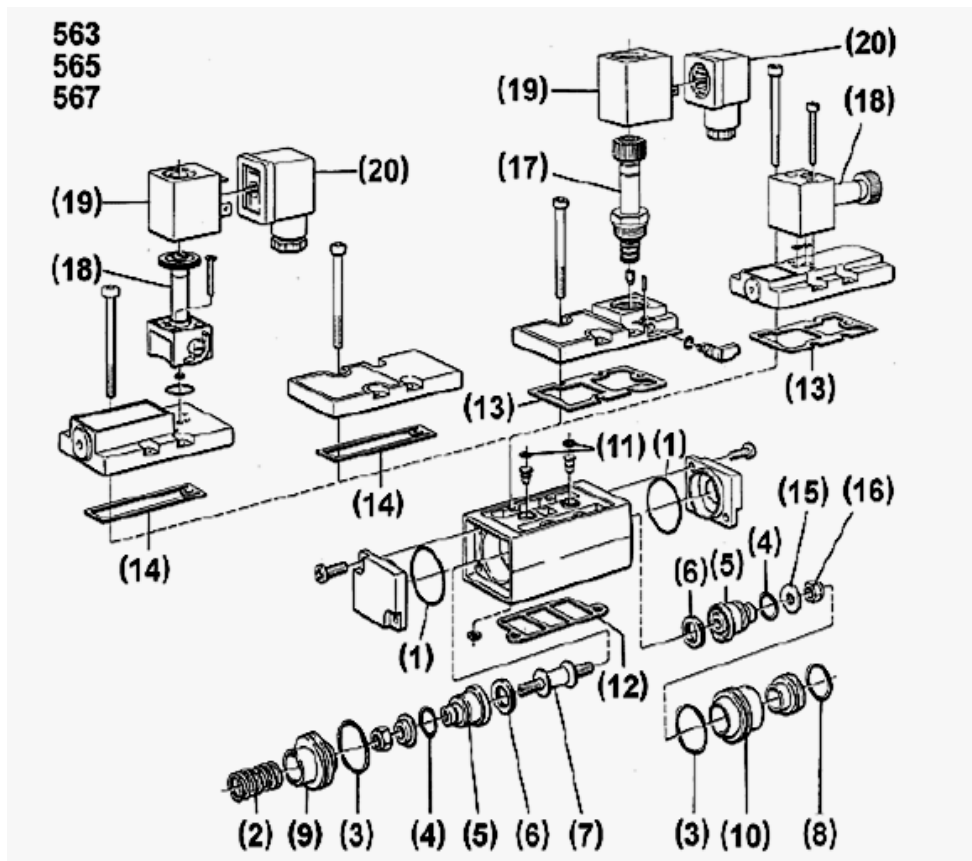


Рисунок 5-5. Схема структурной декомпозиции

5.2. Распределитель с воздушным управлением

Модель: 6322D-341-RA

Производитель: американская компания MAC



Рисунок 5-6. Распределитель с воздушным управлением американской компании MAC

5.3. Ручной распределитель

В качестве ручного распределителя использована продукция американской компании MAC, он находится в блоке пневматического управления, предназначен для ручного управления оператором подъемом или опусканием входной лестницы.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

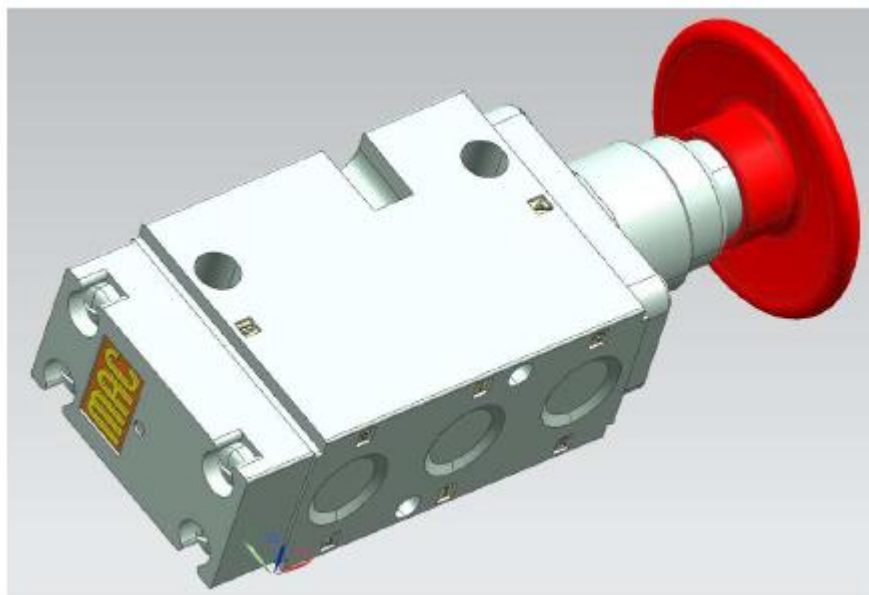


Рисунок 5-7. Ручной распределитель компании MAC

5.4. Распределитель с механическим управлением

В качестве ручного распределителя использована продукция американской компании MAC, он находится в блоке пневматического управления, предназначен для ручного управления оператором подъемом или опусканием входной лестницы.

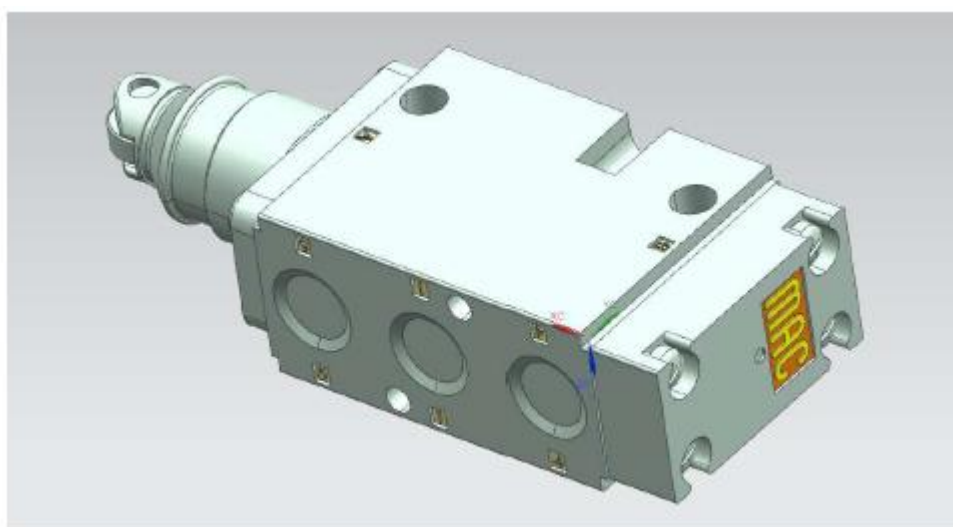


Рисунок 5-8. Распределитель компании MAC

5.5. Дроссельный клапан

В качестве дроссельного клапана использована продукция немецкой компании Rexroth, он находится вблизи от входной лестницы, предназначен для контроля скорости подъема и опускания входной лестницы, под действием дросселирования (буферного действия) ограничивается расход сжатого воздуха. Нужно обращать внимание на то, что скорости подъема и опускания не должны быть высокими, в противном случае это будет приводить к потенциальным опасным ситуациям.

Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № дубл.	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	
Инв. № подл	Подп. и дата		Взам. инв. №	Подп. и дата	

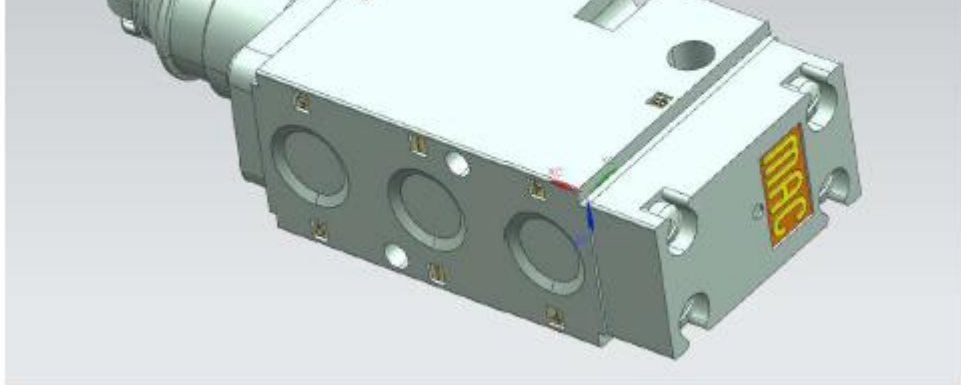


Рисунок 5-8. Распределитель компании MAC

5.5. Дроссельный клапан

В качестве дроссельного клапана использована продукция немецкой компании Rexroth, он находится вблизи от входной лестницы, предназначен для контроля скорости подъема и опускания входной лестницы, под действием дросселирования (буферного действия) ограничивается расход сжатого воздуха. Нужно обращать внимание на то, что скорости подъема и опускания не должны быть высокими, в противном случае это будет приводить к потенциальным опасным ситуациям.

					К1615.00.000.01 РЭ Пн	Лист
						13
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата		

345/010
345/020
345/025
345/110
345/120
345/125
345/130

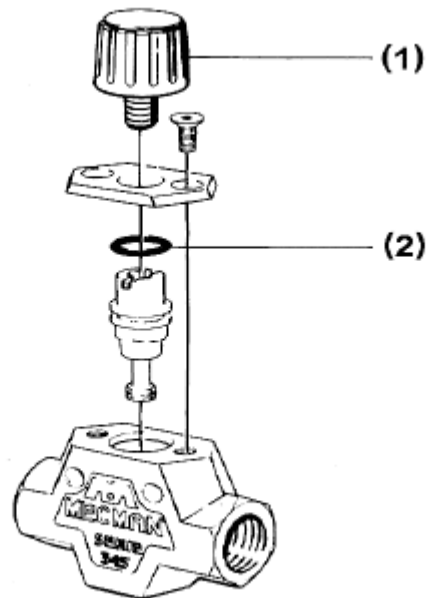


Рисунок 5-9. Дроссельный клапан

Позиция 2 в рис. 5-9 обозначает О - образное кольцо, номер запчасти 05625 011 18.

5.6. Редукционный клапан пневматической линии

В качестве редукционного клапана пневматической линии использована продукция немецкой компании Rexroth. Клапан (рис. 5-10) расположен в блоке управления пневматической системой, предназначен для регулирования заданного значения давления отдельное (ответвленной цепи) и главной магистрали (цепи) системы.

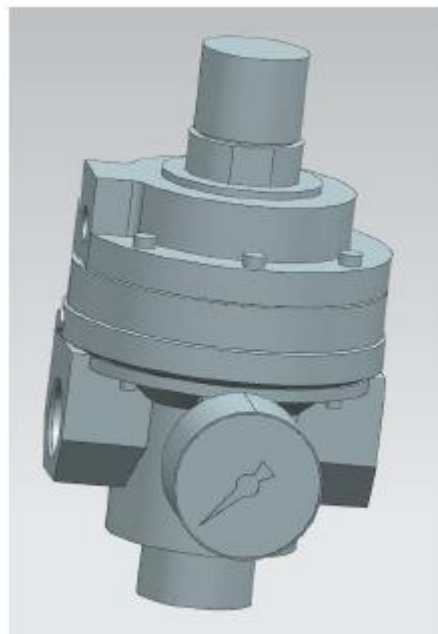
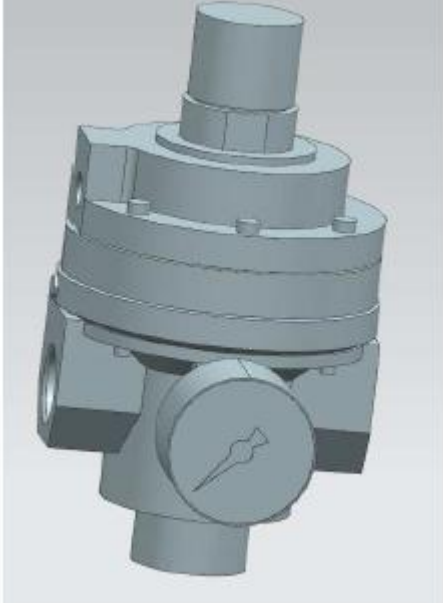


Рисунок 5-10. Редукционный клапан

Давление редукционного клапана уже настроено, в нормальных случаях не нужно настраивать его. Установленное давление редукционного клапана выпускающей подачи воздуха при смазке венцовой шестерни составляет 0,4 МПа, установленное давление редукционного клапана подъемного, поворотного, напорного и ходового

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Рисунок 5-10. Редукционный клапан					
Давление редукционного клапана уже настроено, в нормальных случаях не нужно настраивать его. Установленное давление редукционного клапана выпускающего подачи воздуха при смазке венцовой шестерни составляет 0,4 МПа, установленное давление редукционного клапана подъемного, поворотного, напорного и ходового					
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	К1615.00.000.01 РЭ Пн
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	
					Лист
					14

тормоза составляет 0,7МПа, установленное давление пневматического насоса составляет 0,3 - 0,5МПа, установленное давление редукционного клапана воздушного гудка составляет 0.4~0.5 МПа, установленное давление редукционного клапана входной лестницы составляет 0,7 МПа.

При необходимости регулирования следует проводить регулировку по отметкам, указанным на редукционном клапане. Для этого вытаскивается вверх регулировочная головка. При вращении по часовой стрелке давление повышается, при вращении против часовой стрелки давление снижается. После окончания регулирования вниз надавить регулировочную головку.

5.7. Маслораспылитель

Маслораспылитель спроектирован для всех элементов в пневматической системе и смазки исполнительных устройств, предназначен для уменьшения воздействия сухого трения при эксплуатации на срок службы уплотнительных деталей.

Маслораспылитель в основном включает электромагнитный клапан, редукционный клапан, пневматический насос и т.д. Под пневматическим исполнительным устройством понимаются все цилиндры тормозов и цилиндры лестницы. Максимальное рабочее давление составляет 17 Бар (0,17 МПа), диапазон эксплуатационной температуры составляет от минус 20°С до 80°С.



Рисунок 5-11. Маслораспылитель

5.8. Датчик давления РА1000

В датчике РА1000 применяется техника диффузия кремния и керамический датчик для измерения давления. Аналоговый сигнал преобразуется в стандартный цифровой (промышленный электрический) сигнал после обработки.

Дизайн в виде металлического корпуса позволяет данному продукту использоваться в любых условиях.

Тип выхода аналогового сигнала - 4-20 мА, электроснабжение DC24V, корпус изготовлен из нержавеющей стали 304, класс защиты штепселя электромагнитного клапана - IP65, температура окружающей среды при использовании должна быть от минус 25 °С до 85 °С.

Производитель: американская компания NEXON.

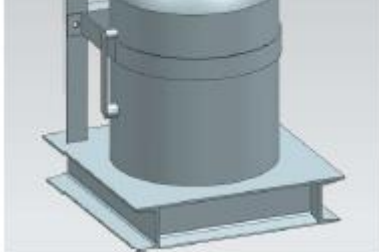
Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Рисунок 5-11. Маслораспылитель										
5.8. Датчик давления РА1000										
В датчике РА1000 применяется техника диффузия кремния и керамический датчик для измерения давления. Аналоговый сигнал преобразуется в стандартный цифровой (промышленный электрический) сигнал после обработки.										
Дизайн в виде металлического корпуса позволяет данному продукту использоваться в любых условиях.										
Тип выхода аналогового сигнала - 4-20 мА, электроснабжение DC24V, корпус изготовлен из нержавеющей стали 304, класс защиты штепселя электромагнитного клапана - IP65, температура окружающей среды при использовании должна быть от минус 25 °С до 85 °С.										
Производитель: американская компания NEXON.										
					К1615.00.000.01 РЭ Пн					Лист
										15
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						



Рисунок 5-12. Датчик давления

Способом соединения является двухпроводная система, схема соединения которой показана ниже:

Схема соединения			Двухпроводная система
	Сигнал	Вывод	
	Положительный плюс электропитания	1	
	Отрицательный плюс электропитания	2	
Штепсель электромагнитного клапана Mini			

5.9. Размораживатель

Для предотвращения воздействия конденсата в пневматической линии на нормальную эксплуатацию, система укомплектована размораживателем, который также предназначен для предотвращения замораживания клапанов и цилиндров.

После начала образования конденсата нужно через определенное время добавлять антифриз (спирт) (степень чистоты должна достигать 99,9%).

Устройство и описание показаны на рис.5-13.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

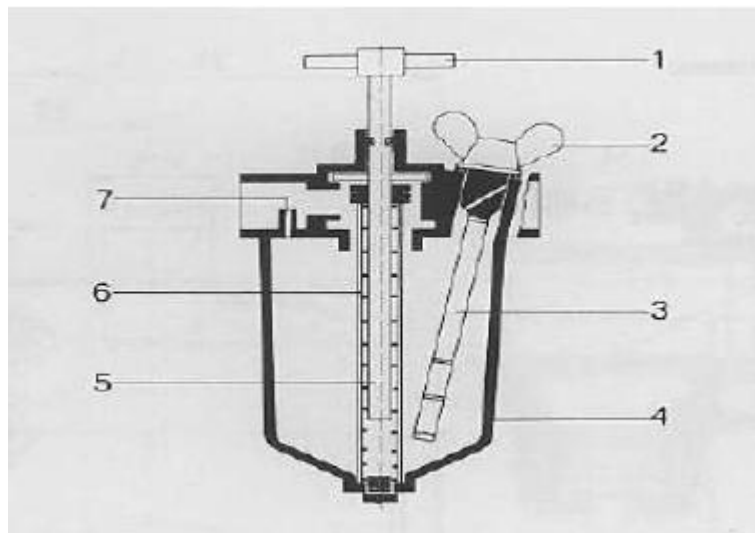


Рисунок 5-13. Размораживатель

Краткий принцип работы размораживателя следующий.

Сжатый воздух, приходящий из разгрузочного клапана через размораживатель в среднем положении, бесперебойно попадает через горизонтальное отверстие на корпусе, входит в резервуар, и через него втекает в тормозное устройство. При использовании размораживателя в зимних условиях следует поднимать стержень с Т-образной рукояткой 1 в верхнее положение, чтобы воздушный поток прошел через стержень. Таким образом, проходящий сжатый воздух и спирт в резервуаре 4 вместе попадают в тормозное устройство сжатого воздуха, чтобы размораживатель легко поступил в зимнее состояние со среднего положения. Соединять напорное отверстие и резервуар 4 следует с помощью отверстия выравнивания давления 7.

Порядок заправки антифризом.

Для заправки антифризом и контроля антифриза в безморозные месяцы Т-образной рукояткой 1 нажимать рычаг 5 в нижний упор в корпусе, вращать его на 90° для блокировки. Ослаблять нарезную пробку 2 с мерной линейкой 3 и добавлять антифриз – этиловый спирт. При снятии нарезной пробки 2 через отверстие выравнивания давления 7 наблюдается слабый выхлоп. Здесь предлагается заправка с использованием воронки, надо немножко поднимать воронку в целях выпуска сжатого воздуха, проходящего из емкости 4. Затем снова взвинчивать заправочное отверстие, ослаблять рычаг 5 с помощью Т-образной рукоятки 1 для фиксации в положении предохранения от замерзания.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 РЭ Пн				
					Лист 17				

VI. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ДЛЯ СПРАВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)

Ежесменная проверка пневматической системы

1. Время проверок: каждый день в первой и второй половине дня по одному разу.
2. Цель проверок: проверять нормальное состояние работы различных частей пневматической системы, своевременно обнаруживать и устранять повреждения во избежание отказов оборудования.
3. Метод и содержание ежедневной проверки пневматической линии осуществляется по принципу (проверка по шагам):
«1 - опрос, 2 – выпуск конденсата, 3 - проверка, 4 - ремонт, 5 - замена, 6 - запись»

Конкретное пояснение приведено ниже:

Шаг 1. Опрос

При каждой проверке обслуживающий персонал сначала опрашивает операторов с предыдущей рабочей смены о сигнализации пневматической системы о повреждениях, наличии посторонних шумов и звуков или других внештатных случаев работы пневмосистемы, особенно о нормальной работе тормозов для определения состояния работы реле давления.

Шаг 2. Выпуск конденсата (воды).

При каждой проверке необходимо выпускать конденсат из влагоотделителя (сепаратора пара) в блоке воздушного компрессора, в камере смазки и в главной воздушной камере.

Шаг 3. Проверка

При каждой проверке следует:
проверять уровень масла в воздушном компрессоре и показания манометра;
контролировать отклонения показаний давлений редукционных клапанов в верхнем/нижнем блоке управления пневматической линией от заданных значений;
следить за ослаблением узлов крепления штепселя электромагнитного клапана;
контролировать давление редукционных клапанов пневматических блоков подготовки воздуха и необходимость заправки маслораспылителя смазкой;
следить за отсутствием утечек воздуха из трубопроводов, из выходного отверстия клапана;
проверять работоспособность входной лестницы и необходимость заправки подвижных частей смазкой.

Шаг 4. Ремонт.

При каждой проверке, если обнаруживается ослабление трубопроводов, утечка воздуха, необходимо своевременно устранять эти повреждения; корректировать отклонение давления от заданного значения редукционным клапаном; в местах, требующих заправки смазкой, маслом воздушного компрессора или маслом маслораспылителя, необходимо проводить указанные заправки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1615.00.000.01 РЭ Пн					Лист
										18

Шаг 5. Замена

Следует заменять элементы, которые не могут быть своевременно отремонтированы на месте, такие как реле давления, клапан быстрого выпуска. В отношении повреждений элементов в верхнем и нижнем блоке пневматического управления допускается проведение временного ремонта с использованием запасных элементов. Что касается проблем, которые не могут быть решены в период проверки, записывать их, и своевременно докладывать руководителю, связываться с соответствующим органом для организации обработки. Если данная проблема влияет на безопасное производство, следует заявлять о времени проверки и ремонта в целях проведения ремонта.

Шаг 6. Запись

В отношении выявленных проблем при проверках, следует делать необходимые записи для подтверждения и обработки при месячной проверке.

Ежемесячная проверка пневматической системы

1. Время месячной проверки: выделенное время в объеме половины или целой смены в каждом месяце;

2. Цель месячной проверки: решать проблемы, выявленные в ежесменных проверках, ремонтировать или менять элементы, требующих этого.

3. Рабочий метод месячной проверки: перед месячной проверкой упорядочивать записи точечной проверки, перечислять подробный рабочий план. По плану подготавливать все необходимые инструменты и вспомогательные детали, выполнять план.

4. Рабочее содержание месячной проверки

1) Заменять поврежденные элементы, выявленные в точечной проверке, делать запись замены.

2) Проверять уровень масла для воздушного компрессора, при необходимости проводить заправку. Проверять состояние кондиционера в коробке воздушного компрессора, при необходимости обращать внимание к производителю в целях проведения необходимого обслуживания.

3) Снимать предварительный фильтр, установленный в воздушном компрессоре, и обтирать, при необходимости заменять его; проверять отложение примесей в охладителе, при наличии отложенных примесей удалять их путем продувки воздухом или промывки под давлением. Проверять утечку из шлангов или оборудования, при наличии утечки взвинчивать их.

4) Проверять верхнюю коробку управления пневматической линией, нижнюю коробку управления пневматической линией, нижнюю воздушную камеру, продувать и сметывать отложенные пыли.

5) Проверять работу разных механизмов входной лестницы, заправлять смазкой для обеспечения гибкой и надежной работы механизмов.

6) Проверять работу реле давления, клапанов быстрого выпуска, если при точечной проверке часто появляется отклонение давления, надо заменять их.

7) Упорядочивать записи месячной проверки, формировать протокол месячной проверки для справки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
					К1615.00.000.01 РЭ Пн					Лист
										19
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Лист регистрации изменений

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата	
					</			